西安交通大学考试题 （A）

成绩	

课　程　高等数学 I，II，工科数学分析(上)期末

学　院　_____　考试日期　2026 年 1 月 9 日

专业班号　_____

姓　名　_____　学　号_____　期中 ☐　期末 ☑

一、单选题（每小题 3 分，共 18 分）

1．设 $y=f(t)$，$t=g(x)$ 都可微，则 $\mathrm{d}y=$（　　）

(A) $f'(g(x))\mathrm{d}x$　(B) $f(g(x))g'(x)\mathrm{d}x$　(C) $f'(t)g'(x)\mathrm{d}t$　(D) $f'(g(x))g'(x)\mathrm{d}x$

2．设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x^2-1)^2}{|x-1|} & x\neq 1\\ 0 & x=1\end{cases}$，则在 $x=1$ 处 $f(x)$（　　）

(A)不连续　(B)连续但不可导　(C)可导但导数不连续　(D)可导且导数连续

3．下列命题中哪一个是正确的？（　　）

(A) $f(x)$ 在 (a,b) 中的极值点，必定是使 $f'(x)=0$.

(B) $f'(x)=0$ 的点必定是 $f(x)$ 的极值点.

(C) $f(x)$ 在 (a,b) 内取得极值的点处，其导数 $f'(x)$ 必不存在.

(D) $f'(x)=0$ 的点是 $f(x)$ 可能取得极值的点.

4．设 $f(x)=\int_0^{x^2} x\sin t^2\mathrm{d}t$，则 $f'(x)=$（　　）

(A) $x\sin x^4$　(B) $2x^2\sin x^4$　(C) $\int_0^{x^2}\sin t^2\mathrm{d}t+2x^2\sin x^4$　(D) $\int_0^{x^2}\sin t^2\mathrm{d}t+x\sin x^4$

5．已知 $f(x)=\dfrac{x^3\sin^2 x}{x^4}+2\cos x$，则定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$ 的值为（　　）

(A) 0　(B) π　(C) 4　(D) 2π

6. 设 $y_1=e^{-x}, y_2=x$ 是三阶常系数线性微分方程 $y'''+ay''+by'+cy=0$ 的两个特解，则 a,b,c 的值为（　　）

(A) $a=1,b=-1,c=0$　(B) $a=1,b=1,c=0$

(C) $a=-1,b=0,c=0$　(D) $a=1,b=0,c=0$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1．$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x\arctan x=$_____.

2．设 $y=x\ln x-2x$，则曲线在 $x=e$ 处的曲率为_____.

3．设 $y=y(x)$ 由 $x\sin y+ye^{x}=0$ 确定，则 $y'(x)=$_____．

4．$y=x-2\sin x$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的最小值为_____．

5．$\int\left(1-\sin^{2}\frac{x}{2}\right)dx=$_____．

6. 方程 $y^{2}dx+(x-2xy)dy=0$ 的通解为_____．

三、（8分）设 $\begin{cases}x=2t-t^{2}\\ y=3t-t^{3}\end{cases}$，求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^{2}y}{dx^{2}}$．

四、（1）（5分）求不定积分 $\int x^{2}\sin x dx$．

（2）（5分）求定积分 $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{dx}{(1+x^{2})\sqrt{1-x^{2}}}$．

五、（8分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\int_{0}^{x}\sin t^{2}dt\right)^{\frac{1}{x^{3}}}$．

六、（8分）计算 $\int_{1}^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{2}}dx$．

七、（8分）求曲线 $y=x^{2}-2x\ \ (x\geq 1)$ ，$y=0$，$x=1$，$x=3$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 y 轴旋转一周所得立体的体积．

八、（8分）求方程 $y''+6y'+9y=e^{-3x}(4+3x)+2e^{-x}$ 的通解．

九、（8分）求方程组 $\begin{cases}x'(t)=y+2-2t\\ y'(t)=2x-y+1\end{cases}$ 的通解．

十、(6分)设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $\int_{0}^{1}xf(x)dx=\frac{1}{2}$．

证明：存在 $\lambda\in(0,1)$，使得 $\lambda f'(\lambda)+f(\lambda)=1$．

CamScanner

高等数学 I II 工科数学分析（上）期末

一、单选题

1. D
2. B
3. D
4. C
5. C
6. D

二、填空题

7. 0
8. $\frac{1}{e}$
9. $-\frac{\sin y+ye^x}{x\cos y+e^x}$
10. $\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}$
11. $\frac{1}{2}(x+\sin x)+C$
12. $x=Cy^2e^{\frac{1}{y}}$

三、解答题

13.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}(1+t), \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1-t)}$$

14.

(1) $-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$

15.

$$e^{\frac{1}{3}}$$

16.

$$\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$$

17.

面积 = 2

体积 = 9π

18.

$$y = e^{-3x}\left(C_1 + C_2 x + \frac{1}{2}x^3 + 2x^2\right) + \frac{1}{2}e^{-}$$

19.

$$\begin{cases} x = C_1 e^{t} + C_2 e^{-2t} + t \\ y = C_1 e^{t} - 2C_2 e^{-2t} + 2t - 1 \end{cases}$$

20.

证明：构造辅助函数 $F(x) = xf(x) - x$，则 $F'(x) = f(x) + xf'(x) - 1$。

由条件 $\int_0^1 xf(x)\,dx = \frac{1}{2}$，得 $\int_0^1 F(x)\,dx = 0$。

由积分中值定理，存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $F(\xi) = 0$，又 $F(0) = 0$。

由罗尔定理，存在 $\lambda \in (0,\xi) \subset (0,1)$ 使 $F'(\lambda) = 0$，即：

$$\lambda f'(\lambda) + f(\lambda) = 1$$